# Risques, vulnérabilités, territoires
# Contrôle continu - Second rendu

Thomas BARBIERI - Master 1 SIGAT - 2025/2026

**Sujet :** L'impact du numérique dans la communication lors d'évènements à risques (naturels et technologiques), constitue-t-il un "angle mort" dans la gestion de crise et quel constat peut être établi ?

**Introduction et problématisation :**

En France, comme dans un certain nombre de pays occidentaux (abordés par les différents textes permettant l'analyse du sujet), la gestion des risques naturels et technologiques est un domaine d'action publique dense, que cela soit par l'ensemble de la réglementation en vigueur ou les nombreux outils de planification mis en œuvre. Des lois Barnier (1995) et Bachelot (2003), aux Plans Communaux de Sauvegarde (PCS), des Plans de Prévention des Risques Technologiques (PPRT), l'Etat et les collectivités ont constitué un cadre normatif et réglementaire qui vise à réduire la vulnérabilité des populations et des territoires. Le cadre que ces acteurs ont constitué se repose sur les fondamentaux des risques et de la vulnérabilité comme nous l'avons vu dans les enseignements. Le risque est le produit d'un aléa, défini comme la probabilité d'occurrence d'un phénomène naturel ou technologique d'une intensité donnée, et d'une vulnérabilité, c'est-à-dire la capacité d'un individu ou d'une société à faire face à cet aléa et à s'en remettre. Seule une présence associée d'aléas et d'enjeux humains / matériels font qu'un risque existe, une absence de vulnérabilité signifie l'absence de risque.

La communication, préventive (sur le temps long) ou de crise (sur le temps court) a une place centrale. Elle est l'un des éléments essentiels afin que les personnes, les populations adoptent les bons comportements, à développer une "culture du risque" et finalement, permettre le renforcement de leur résilience. Dans les deux dernières décennies, le numérique a transformé et continue à transformer la communication de la gestion de crise, avec de nouveaux moyens pour informer et échanger entre citoyens et institutions relevant de la puissance publique. Les réseaux sociaux numériques (RSN) peuvent sembler être un instrument qui permettrait de combler le déficit d'implication citoyenne dans la gestion des risques importants, tout en facilitant une diffusion rapide de l'information, de l'alerte et des informations issues du terrain. La coordination entre acteurs est théoriquement améliorée.

Néanmoins, au regard de la littérature scientifique francophone et internationale, une analyse de ces derniers invite à nuancer, voire à remettre en cause les éléments présentés en préambule. C'est ainsi que nous allons nous pencher sur la problématique suivante : **L'impact du numérique dans la communication lors d'évènements à risques (naturels et technologiques), constitue-t-il un "angle mort" dans la gestion de crise et quel constat peut être établi ?** Ce que l'on désigne ici par "angle mort", ce sont des situations, des cas où le potentiel du numérique peuvent être reconnus, mais en pratique, n'est pas efficace, voire contre-productif. Cela générant attentes et déception tant du point de vue des gestionnaires de la crise que des citoyens mobilisés.

Pour traiter la problématique présentée, trois articles scientifiques vont être mobilisés avec un regard croisé : l'étude de Niles et al. (2019), analysant les usages de Twitter (désormais X) lors de 5 catastrophes naturelles aux Etats-Unis ; l'article de Liu, Zhang et Zhang (2020) comparant la communication sur le réseau social Sina Weibo (équivalent chinois de Twitter) lors d'une catastrophe d'ordre technologique (explosion de Tianjin en 2015) et d'une catastrophe naturelle (typhon Pigeon en 2017). Et enfin sera utilisé, l'article de Santoni (2024), qui croise la perception des risques et les usages numériques à part de matériaux empiriques sur les populations Francilliennes et en Région de Bruxelles-Capitale (Belgique).
Dans un premier temps, nous aborderons le fait que le numérique (et les RSN) peuvent être abordés comme un levier théorique de la communication en gestion de crise puis des différents usages fonction du type d'événement et de la temporalité de la crise. La troisième partie abordera plus en détail la question de l'angle mort évoqué en problématique, sur les paradoxes, les limites et les déconnexions structurelles du numérique dans le cas des risques naturels et technologiques.

## Première partie - Le numérique comme un levier théorique de la communication en gestion de crise :

### *1.1 - Un cadre institutionnel à la structure basée sur une communication descendante.*

Pour comprendre ce que le numérique est censé transformer, il semble nécessaire de comprendre au préalable la communication préexistante. En France, la communication des institutions (de façon générale, mais ici pour les risques majeurs), repose sur une hiérarchie top-down que l'on retrouve dans chaque strate administrative. L'État produit des documents de référence, comme le Dossier Départemental sur les Risques Majeurs (DDRM) ou encore fixe l'obligation de la réalisation d'un Document d'Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM). Ces documents ont l'objectif d'informer et de faire comprendre aux habitants, les risques auxquels leur territoire peut faire ou fait face. Comme nous l'avons vu, 23 500 communes sont identifiées comme à risque, mais seulement 9 000 d'entre elles possèdent un DICRIM. Ce dernier est souvent méconnu des habitants, peu lisible pour des personnes non-initiés et sont peu souvent en accord avec les règlements qui leur sont opposables.

Ce qui relève de la communication "de crise" est distinct de la communication "préventive", par la temporalité courte et le caractère d'urgence associé. Elle repose aussi sur des mécanismes différents : les bulletins météorologiques de vigilance, le réseau de sirènes (SAIP) ou encore les numéros d'urgences. Pilotée par le Directeur des Opérations de Secours (DOS), de façon générale le maire à l'échelle locale, la mission première est de transmettre efficacement les consignes de comportement à suivre à la population exposée. Cela présente des limites importants, l'échelle départementale est généralement peu adaptée à des phénomènes très locaux, le déclenchement des alarmes peut avoir du délai (lors de l'incendie de Lubrizol à Rouen en 2019, les sirènes ont retenti à 7h45 alors que l'incendie est en cours depuis plusieurs heures), et la multiplicité des types d'événements possible rend difficile la transmission de consignes cohérente et mémorisable. À ces problématiques, les canaux numériques apparaissent comme une solution.

### *1.2 - Médias Sociaux en Gestion d'Urgence (MSGU), une nouvelle solution ?*

Le concept de Médias Sociaux en Gestion d'Urgence (MSGU) est au cœur de l'article de Santoni (2024) et cela désigne l'usage des réseaux sociaux numériques pour la communication de crise. Trois approches sont distinguées par l'auteur dans l'usage des MSGU. Premièrement, l'approche "top-down" qui consiste en la publication par les gestionnaires de la crise de messages officiels sur leurs comptes institutionnels ce qui est censé permettre une diffusion large et rapide de l'alerte. L'approche inverse, dite "bottom-up", sont des informations du terrain ramenées par les citoyens aux gestionnaires que cela soit par réponse à des publications, des interpellations ou des messages privés. La troisième approche est celle du "many-to-many" ou en français "horizontale", qui à partir des échanges entre citoyens sur les RSN rend accessible de nouvelles informations aux gestionnaires de crise, au travers des informations involontairement partagées.

L'ensemble des usages correspondent à un numérique efficace et robuste en gestion de crise, où l'information circule de façon fluide, dans tous les canaux, partout et en quasi-direct, où les citoyens ne sont plus seulement passifs mais acteurs pour leur propre sécurité face au risque. L'idée entre en résonance avec la notion de résilience comme définie dans le cours, plus particulièrement en ce qui concerne la "propriété systémique qui renvoie à la capacité à faire face, utiliser l'événement comme composante positive du système pour permettre son amélioration". Théoriquement, le numérique devrait permettre de renforcer les 4 dimensions du modèle 4R (Robustesse, Rapidité, Redondance, Resourcefulness) avec une accélération de la circulation des informations, avec une mobilisation des ressources dans les territoires.

Cette dernière intuition est partiellement confirmée par les travaux de Niles et al. (2019). En analysant cinq catastrophes naturelles aux États-Unis à partir du "*Decahose*" (p.4) de Twitter (échantillon aléatoire de 10 % de l'ensemble des messages publics), ils démontrent que le réseau social est en effet mobilisé avant, pendant et après les événements. Durant cette période, les mots-clés relatifs à ces catastrophes voient leur fréquence augmenter de façon significative par rapport à la moyenne usuelle. Aussi, la communication numérique évoque tout autant les préparatifs matériels (courses en supermarché par exemple) que ce qui est mobilisé de manière postérieure à la catastrophe ("food bank") (p.4). Les résultats obtenus attestent du rôle de Twitter comme un espace de partage d'information dans diverses temporalités lors des événements à risques.

## Seconde partie - Des usages différenciés fonction du type d'événement et de la temporalité de la crise :

### *2.1 - La prévisibilité du risque comme variable déterminante des usages numériques*

À partir de l'article de Niels et al. (2019), l'un des apports est de pouvoir montrer que les usages de Twitter varient sensiblement selon la nature du risque et plus précisément selon la prévisibilité dudit risque. En s'appuyant sur le cadre d'analyse proposé et développé par Murthy et Gross (2017), ils distinguent 3 phases temporelles dans la communication autour d'une catastrophe. La phase anticipatoire (préalable à l'événement), la phase du cœur de l'événement (pendant) et la phase de rétablissement (postérieurement).

Lors des ouragans Irene et Sandy qui sont des événements prévisibles plusieurs jours à l'avance, les observations des auteurs montrent une concentration du volume de tweets durant la phase anticipatoire. "*During Hurricane Sandy 76% (19/25) of searched words peaked as anticipatory or anticipatory/core event tweets*" (p.9). Une telle concentration de tweets s'explique par la fenêtre de prévision que permettent ces phénomènes où les populations ont un certain temps pour se préparer, communiquer et relayer les consignes des autorités compétentes. Ainsi, Twitter s'organise alors comme un espace de préparation collective qui amplifie la communication institutionnelle "top-down" et favorise l'émergence d'une résilience anticipatoire à l'événement.

Dans le cas d'un événement auquel le délai d'anticipation est particulièrement court comme le cas des tornades (inférieur à 15 minutes) ou pour les inondations en Louisiane, les tweets se concentrent pendant et après l'événement. *72% (18/25) peak word tweets occurred as core event or core event/aftermath tweets*" (p.9) (ici pour le premier épisode de tornades). La communication numérique ne peut, en raison des caractéristiques du risque, avoir un rôle anticipatoire, elle s'installe comme un outil de post-crise, dans la coordination de l'urgence et de documentation des besoins lors de la phase de rétablissement. Les variations des usages en fonction des crises permettentd'éclairer de façon un peu différente les limites et le potentiel du numérique en gestion de crise.

### *2.2 - La nature du risque, facteur principal de la structure des réseaux de communication*

La réflexion précédemment menée est approfondie par l'article de Liu et al. (2020) en introduisant une variable supplémentaire : une distinction entre ce qui relève de la catastrophe naturelle et de la catastrophe technologique et l'impact sur la structure des réseaux de communication. Cette analyse des réseaux de transferts (*forwarding networks*) est menée sur Sina Weibo, réseau social chinois à la structure asymétrique, comparable à Twitter / X. Les auteurs mettent en évidence pour cette variable deux architectures de réseau très différentes.

Le réseau de communication pour l'explosion de Tianjin présente une structure de cœur-périphérie *(core-periphery)* avec une forte concentration de l'information autour de nœuds affluents qui sont en nombre limité. Ces nœuds affluents peuvent être des leaders d'opinions, des célébrités ou les médias officiels. La densité du réseau y est faible (0,0303), tout autant que le coefficient de clustering (0,280) cependant le diamètre du réseau est élevé (9) (p.7 et 8). Les chaînes de transmission sont longues et la vitesse de propagation de l'information y est faible. Cela favorise un risque de distorsion de l'information, de propagation des rumeurs dans la mesure où chaque nœud filtre, reformule l'information qui lui est parvenue. Ce que notent les auteurs de l'article, c'est qu'il y a une sensibilité et des conflits d'intérêts qui sont propres aux catastrophes technologiques, avec une distribution des responsabilités et une tendance à la stigmatisation de l'industriel. Cela privilégie la formation de sous-groupes cloisonnés où la communication devient plus complexe et lente.

Dans le cas d'une catastrophe naturelle comme le typhon Pigeon, le réseau de communication est plus homogène et connecté. La densité y est élevée (0,3183), le coefficient de clustering est important (0,599) mais avec un diamètre réduit (5) (p.7 et 8). Ainsi, l'information circule plus vite et de façon plus égale entre les différents nœuds. Au

contraire de cas d'une catastrophe technologique, il y a une absence de conflits d'intérêts importants. Le réseau fonctionne comme un réseau de transmission d'information, avec une exclusion de ce qui caractérise principalement le réseau de Tianjin, c'est-à-dire la dimension de communication émotionnelle et identitaire.

Ces résultats font écho avec les notions de vulnérabilité sociale et de culture du risque que nous avons pu aborder et développer lors du cours. La vulnérabilité structurelle d'un réseau centralisé, cloisonné (catastrophe de Tianjin par exemple) manifeste les "effets domino" mentionnés dans le cours, lorsqu'un nœud central diffuse une fausse information, de façon volontaire ou non, c'est tout le réseau qui est affecté. Liu et al. (2020) formulent cette fragilité en faisant la différence entre la "robustesse du réseau" face aux défaillances aléatoires de sa "vulnérabilité face aux attaques intentionnelles" sur les nœuds centraux. Cela rejoint un pan de la réflexion sur la résilience des systèmes portée par le modèle 4R.

### *2.3 - Quel rôle pour les utilisateurs "moyens"*

L'étude de Niles et al. (2020) tente d'analyser les profils d'utilisateurs les plus actifs lorsqu'une catastrophe survient. Au contraire de ce que l'on pourrait penser, avec une diffusion de l'information lors de crise par de grandes figures influentes avec un grand nombre d'abonnés, ce sont les utilisateurs avec un réseau de taille moyen (entre 100 et 1 000 abonnées) qui augmentent le plus leur rythme de publication lors de ces événements (p.11). "*Among all account types, individuals with 'average' sized networks are most likely to share information during these disasters, and in most cases, do so more frequently than normal*" (p.1). Le constat fait ici s'applique nettement lors de l'ouragan Sandy, où le taux de publication de ces utilisateurs a connu une hausse significative par rapport à la moyenne de publications en temps normal.

Les auteurs associent ce phénomène à la notion de "contagion sociale" et de "hidden influentials" (influenceurs cachés), suggérant que la communication par le numérique en situation de crise repose bien plus sur la mobilisation des réseaux entre personnes ordinaires que sur l'action des grandes figures médiatiques. Cette pensée rejoint la réflexion de Santoni (2024) sur les approches bottom-up, many-to-many, où ce sont les citoyens ordinaires par leur pratique quotidienne des RSN qui sont le principal vecteur de transmission de l'information lorsque surviennent les crises. Ainsi, cela porte une implication et non des moindres, la stratégie de communication des gestionnaires doit être pensée pour toucher et mobiliser les utilisateurs intermédiaires. Cela ne peut pas être uniquement une question de maximisation de la portée de la voix institutionnelle par les comptes officiels.

## Troisième partie - "L'angle mort" du numérique :

### *3.1 - La dichotomie entre usage et confiance des Réseaux Sociaux Numériques*

Le potentiel du numérique en gestion de crise est plutôt bien documenté, cependant l'étude empirique de Santini (2024) constitue certainement l'apport le plus original des 3 articles originellement sélectionnés par sa méthodologie. Il met en évidence un paradoxe fondamental que l'on peut qualifier "d'angle mort". Les citoyens utilisent massivement les canaux numériques pendant une crise, mais ils leur accordent une confiance très inférieure en comparaison aux canaux traditionnels. Dans les deux territoires d'étude (l'Ile-de-France

et la région de Bruxelles-Capitale) ce fossé est observé, ainsi ce n'est pas un phénomène culturellement ou spatialement situé, mais une tendance générale.

L'enquête a été menée entre 2018 et 2019 auprès de populations des deux régions et montre que les RSN obtiennent le score de confiance le plus bas de tous les canaux informationnels évalués tout en demeurant le deuxième ou troisième le plus utilisé lorsqu'une crise advient. Les numéros d'urgence, la télévision, la radio etc. ont un score de confiance supérieur à leur score d'utilisation parce qu'ils sont perçus comme des vecteurs d'information officielle, qui provient directement du système de gestion de crise (p.11). Ainsi Santoni (2024) résume le constat réalisé ici par cette formule : "une ambivalence entre utilisation et confiance envers les canaux d'information numérique pendant une crise" (p.10). C'est la traduction du rapport contradictoire que les populations ont avec les RSN. Elles y cherchent de l'information, parce qu'elle est rapidement et facilement accessible, mais n'y font pas confiance sachant qu'elle pourrait être fausse, déformée ou amplifiée.

Le constat fait par Santoni rejoint les développements de Liu et al. (2020) sur le risque de propagation de rumeurs dans les réseaux centralisés et avec une réflexion large et générale sur la vulnérabilité de l'information en situation de crise. D'après les éléments abordés lors des différents enseignements dans le cadre du cours, nous avons vu le rôle des médias dans "l'amplification sociale du risque", en accordant une plus grande attention aux risques inhabituels / dramatiques tout en négligeant les risques moins connus (et qui par ailleurs peuvent survenir plus souvent). Le numérique et particulièrement les RSN ont tendance à accentuer ce phénomène, "l'information est plus riche et les utilisateurs sont actifs dans la recherche et la diffusion de l'information" (Santoni, 2024, p.18) amplifiant à la fois la portée de l'information que l'on considère comme utile et celle des rumeurs infondées.

### *3.2 - Le rôle des Réseaux Sociaux Numériques, une large méconnaissance citoyenne dans la gestion de crise*

Le second "angle mort" qu'identifie Santoni (2024) est en plus fondamental. L'enquête menée révèle qu'en Ile-de-France, 85 % des non-professionnels déclarent n'avoir jamais entendu parler de l'utilisation des RSN en gestion d'urgence, alors que pourtant 87 % des utilisateurs inscrits sur les RSN déclarent consulter ces réseaux pendant une crise (p.13). Cette déconnexion entre le réel usage, qui est très important et développée, et la perception de cet usage comme un outil de gestion de crise, qui est quasi inexistante, révèle que la communication bottom-up que promeut les systèmes de gestion de crise n'a pas atteint son public cible. Le partage d'information par les citoyens lors d'une crise sur les RSN n'a pas but de transmettre des informations aux gestionnaires de crise. Ils le font pour documenter, informer leur cercle de ce qu'ils vivent ou pour tenter de comprendre ce qu'il se produit.

Cette observation confirme l'existence d'un mode de communication "involontaire" de l'information géographique sur les RSN, que Santoni (2024) mentionnait avoir théorisé dans des travaux précédents. Pour cette raison, les gestionnaires de crise ont développé l'approche many-to-many des MSGU (Médias Sociaux en pour la Gestion des Urgences), qui consiste à capter l'information involontaire par suivi de mots-clés, de localisation sur les RSN, plutôt qu'en tentant de promouvoir une contribution citoyenne volontaire, qui dans les faits ne fonctionne pas. Ces changements de pratique révèlent en lui-même l'échec de l'approche bottom-up comme mode d'implication des citoyens en gestion de crise.

Le constat fait entre en résonance avec la réflexion du cours sur la “vulnérabilité sociale” et les difficultés d’implication des citoyens dans les politiques publiques de gestion de crise en lien avec les risques naturels et technologiques. Comme mentionné dans le cours, la participation citoyenne présente des limites importantes. Même lorsque leur implication est intégrée comme dans la Réserve Communale de Sécurité Civile, crée par la loi du 13 août 2004, où ils sont formés à la gestion du risque, les problématiques liées à l’astreinte, à la présence du site lors de l’événement subsistent et rend le système inopérant, avec souvent une déception de la part des élus. En d’autres termes, le numérique, avec la création de nouveaux canaux de communication et d’expression n’a pas résolu l’important problème de fond. La relation entre systèmes de gestion de crise et citoyens demeure fondamentalement asymétrique et descendante.

### *3.3 - Recherche d’information passive et effacement de la mémoire des crises*

Un troisième “angle mort” se dessine à travers les résultats de l’enquête de Santoni (2024), concernant la recherche d’informations sur les risques majeurs, et cela, hors des temps de crise. Les résultats sont parlants : en Ile-de-France, 88 % des non-professionnels déclarent ne pas avoir entrepris de démarche pour consulter des informations sur les risques auxquels leur territoire fait face et est exposé (p.14). Ce chiffre atteint 90 % en Région de Bruxelles-Capitale (p.14). Quand les répondants sont interrogés sur la manière dont ils ont eu connaissance des risques présents dans leur ville de résidence, les principales réponses sont “le hasard” (34 % en IDF, 47 % en RBC), et “ne sait pas” (39 % en IDF, 31 % en RBC) (p.14). Ce que conclut Santoni c’est que les citoyens sont passifs dans la recherche d’information sur les risques, malgré l’existence de canaux numériques spécialement dédiés, comme le portail Géorisques en France et Inforisques en Belgique.

Le résultat invalide l’hypothèse selon laquelle le numérique permettrait, avec sa facilité d’accès et la disponibilité constante de l’information, de favoriser l’acquisition d’une culture du risque par les populations. La culture du risque, telle qu’elle est définie dans le cours à la suite du CEREMA, est "la connaissance par tous les acteurs des risques majeurs et l'appréhension de la vulnérabilité des enjeux". Elle intègre à la fois des éléments cognitifs, psychologiques et émotionnels. Cependant, cette connaissance ne s’acquiert pas de façon spontanée avec le simple fait que l’information soit disponible en ligne. Cela nécessite une démarche active de la part des individus, que le numérique ne stimule pas davantage que les supports papier traditionnels (voire encore moins, ce qui demeure inquiétant dans la mesure où le support papier traditionnel de l’information pour le risque est aussi très peu utilisé). Ce n’est donc pas une question de canal, de technologique de communication ou de facilité d’accès à l’information qui favorise la culture du risque.

Au déficit de connaissance s’ajoute un phénomène d’effacement de la mémoire des crises qui demeure préoccupant au regard des réflexions sur la résilience. En Ile-de-France, 60 % des non-professionnels ne sont pas capables de citer un deuxième événement marquant ayant eu lieu sur leur territoire lors des dix dernières années, pourtant très nombreux (p.15). Santoni ne se focalise pas seulement sur les risques naturels et technologiques, ainsi, on considère les attaques terroristes de 2015, les crues de la Seine en 2016 et 2018, l’incendie de l’usine SIAAP comme des crises en elles-mêmes analysées ensemble. En Région de Bruxelles-Capitale, 58 % des répondants citent les attentats de Bruxelles 2016, alors que dans la même année où a été réalisée l’étude, une crue a touché la capitale belge (p.15).

Cette crise n'est mentionnée que par 1 % des interrogés (p.15). Ce phénomène de "remplacement d'une crise par une autre", que l'auteur met en lien avec le concept d'amplification sociale du risque, suggère que la mémorisation collective des crises est davantage conditionnée par l'intensité médiatique et émotionnelle d'un événement que par son impact territorial réel ou sa récurrence.

L'observation faite ici fait écho à la distinction opérée dans le cadre du cours entre une mémoire individuelle et collective, avec une certaine difficulté à construire des dispositifs mémoriels efficaces. La mémoire individuelle est associée à des repères personnels sur un horizon de 10 à 15 ans et que la notion de fréquence d'un phéno

### *3.4 - Limites méthodologiques inhérentes aux articles étudiés*

Analyser les articles implique aussi de reconnaître leurs limites au regard des méthodologiques utilisées par les uns et les autres. L'étude de Niels et al. (2019) s'appuie sur un échantillon aléatoire de 10 % des tweets publics, le Decahose comme mentionné et expliqué précédemment (p.4). Cela ne permet pas une observation exhaustive des usages. Les tweets géolocalisés ne sont pas distingués des tweets qui ne le sont pas, ainsi des tweets issus de personnes éloignées géographiquement de l'événement sont inclus dans l'analyse. Par ailleurs, les fameux "bots" (comptes automatisés) ne sont pas filtrés, ce qui peut biaiser l'interprétation des volumes de messages analysés et les comportements observés.

L'étude de Liu et al. (2020) présente une limite de comparabilité. Pour Tianjin, 562 blogs sont analysés contre 70 pour le typhon Pigeon (p.5), ce qui peut être de nature à fausser les comparaisons entre les deux réseaux. De surcroît, la restriction aux blogs ayant eu au minimum plus de 1 000 interactions dans une journée introduit un biais de sélection vers les contenus les plus viraux, avec des communications, des messages plus "discrets" mais plus informatifs.

Pour finir, l'enquête réalisée par Victor Santoni publiée en 2024 repose sur des déclarations d'intention et d'usage, qui, comme tout questionnaire et enquête peuvent être influencés par des biais de désirabilité sociale ou de déséquilibre entre les deux échantillons des deux régions étudiées. Par ailleurs, une pondération méthodologique a dû être appliquée. Cela n'est pas de nature à remettre en cause les résultats obtenus, mais à interpréter les résultats obtenus avec prudence.

**Conclusion et ouverture :**

L'examen croisé des trois articles mobilisés à la lumière des apports du cours permet de formuler un constat nuancé toutefois convergent. Le numérique constitue bien un "angle mort" dans la gestion de crise, au sens où il génère un certain nombre d'attentes théoriques que les pratiques effectives ne viennent pas confirmer.

Les recherches de Niles et al. (2019) et de Liu et al. (2020) attestent que les réseaux sociaux numériques sont bel et bien mobilisés pendant les événements à risques et que l'usage qui en est fait est modulé de façon importante en fonction de la nature du risque (naturel ou technologique) et de sa temporalité. Le fait qu'un événement soit prévisible

détermine en grande partie la temporalité de la communication numérique (anticipatoire ou réactive), tandis que la nature du risque conditionne la structure des réseaux de communication (centralisée et clivante pour les catastrophes technologiques, à l'inverse plus distribuée et homogène pour les catastrophes naturelles).

D'un autre côté, Santoni (2024) démontre de manière empirique que les usages numériques restent en deçà des promesses institutionnelles qui leur sont associées. L'usage important des RSN par les citoyens n'est pas accompagné par une confiance à l'information qui y circule, sans percevoir leur propre rôle comme contributeur potentiel à la gestion de crise, et sans développer une culture du risque plus solide dans le temps et l'espace. Bien que les canaux numériques se soient multipliés lors des dernières décennies, avec désormais des applications mobiles, des comptes officiels d'institution ou des portails de risques accessibles en ligne, cela ne transforme pas la posture fondamentalement passive des populations face à l'information en ce qui concerne les risques majeurs.

Le constat réalisé au regard des trois articles plaide non pas pour un abandon du numérique comme vecteur, un canal de communication de crise, mais pour une refonte majeure dont les systèmes de gestion de crise envisagent leur relation avec la population de façon générale. Comme le suggèrent les idées délivrées lors du cours, la piste la plus prometteuse n'est peut-être pas celle de la communication top-down améliorée par de nouveaux outils technologiques dont le numérique fait partie, mais bien plus d'une approche bottom-up et participative. Les citoyens seraient ainsi associés à l'élaboration des plans de gestion des risques, à une construction de la mémoire collective et à une identification de leurs propres vulnérabilités. Le numérique est très certainement un outil au service de cette approche, mais elle ne saurait le substituer.

**Bibliographie :**

LIU, Tiezhong, ZHANG, Huyuan et ZHANG, Hubo. « The Impact of Social Media on Risk Communication of Disasters,A Comparative Study Based on Sina Weibo Blogs Related to Tianjin Explosion and Typhoon Pigeon ». *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 31 janvier 2020, vol. 17, n° 3, pp. 883. DOI : 10.3390/ijerph17030883.

NILES, Meredith T., EMERY, Benjamin F., REAGAN, Andrew J., DODDS, Peter Sheridan et DANFORTH, Christopher M. « Social media usage patterns during natural hazards ». *PLoS ONE*, 13 février 2019, vol. 14, n° 2, e0210484. DOI : 10.1371/journal.pone.0210484.

SANTONI, Victor. « Impact du numérique sur la relation entre les systèmes de gestion de crise et les citoyens, analyse empirique en Île-de-France et en Région de Bruxelles-Capitale ». *Cybergeo : European Journal of Geography*, Espace, Société, Territoire, document 1067, mis en ligne le 30 mai 2024. DOI : 10.4000/11qp7.

MURTHY, D. et GROSS, A. J. « Social media processes in disasters : Implications of emergent technology use ». *Social Science Research*, 2017, vol. 63, pp. 356-370.